清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：概率论 A 卷　　考试时间：2021 年 11 月 3 日 13:30-15:45

姓名:_____　学号:_____　院系名称:_____　成绩:_____

请注意：本试卷包括十个大题，满分 100 分.

一. (4 分) 设 $\Omega = \{\omega_j \mid j = 1, 2, \cdots, n\}$，求 Ω 上最大和最小 σ 域的元素个数。

二. (25 分) 概率计算。

(1) (4 分) 一副眼镜第一次落地摔坏的概率是 0.5；若第一次没摔坏，第二次落地摔坏的概率是 0.7；若第二次没摔坏，第三次落地摔坏的概率是 0.9。求该眼镜三次落地没有摔坏的概率。

(2) (4 分) 连续三次抛骰子，假设该骰子是公平的，且每次抛掷的结果相互独立的。求三次抛掷的点数越来越大的概率。

(3) (4 分) 考虑三个事件 A, B, C，已知 (a) A 与 C 独立；(b) B 与 C 独立；(c) A 与 B 交集为空集；(d) $P(A\cup C) = \frac{2}{3}$，$P(B\cup C) = \frac{3}{4}$，$P(A\cup B\cup C) = \frac{11}{12}$。求 $P(A)$，$P(B)$，$P(C)$。

(4) (4 分) 盒子里有两枚硬币，一个是正常的硬币（抛出正面和反面的概率各为 $\frac{1}{2}$），另一个是特殊的硬币（两面都是“正面”）。我从盒子里随机选择一个硬币，抛掷 n 次。如果 n 次抛出来的结果都是正面，第 $n+1$ 次抛出来也是正面的概率是多少？

(5) (9 分) 房间里有 K 个人，K 以 $\frac{1}{4}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{2}$ 的概率取值为 5、10、15。假设一个人生在不同月份的概率是均等的。房间里至少有两个人生在同一月份的概率是多少 (6 分)？如果已知房间里有两个人生在同一个月，房间里有 10 个人的概率是多少 (3 分)？

三. (6 分) 设随机变量 X 为一辆出租车一天内穿过路口的个数，已知 X 服从参数为 λ 的泊松分布。如果各个路口的红绿灯是独立工作的，在每个路口遇到红灯的概率是 p，求这辆出租车一天内遇到 m 个红灯的概率。

四. (20 分)

(1) (4 分) 随机变量 X 和 Y 相互独立，都服从二项分布，$X \sim Binomial(n, p)$，$X \sim Binomial(m, p)$。定义一个新的随机变量 $Z = X + Y$，给出 Z 的概率分布列。

(2) (4 分) Alice 每分钟收到电子邮件的数目服从参数为 0.2 泊松分布，不同时间段收到电子邮件的数目相互独立，求她 5 分钟里没收到邮件的概率。

(3) (4 分) 随机变量 X 是离散型随机变量，其概率分布列如下表所示。

X	-2	-1	0	1	2
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

求随机变量 $Y = (X+1)^2$ 的概率分布列。

(4) (4 分) 连续型随机变量 X，其概率密度函数为 $f(x) = a\exp\{-|x|\}$。定义一个新的随机变量 $Y = X^2$。求常数 a 的取值，以及 Y 的累积分布函数。

(5) (4 分) 随机变量 $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$，$Y = aX$，a 是正常数。证明 $Y \sim \mathcal{E}(\frac{\lambda}{a})$。

五. (6 分) 判断题：

(1) (2 分) $A \cup B \cup C$ 表示三事件 A，B，C 至少有一个发生。

(2) (2 分) 函数 $f(x) = (x-1)^2$ 是某个随机变量的密度函数。

(3) (2 分) 如果随机变量 X 与 Y 独立，则 X^2 与 Y^2 独立。

六. (8 分) 在方块区域 S 内按均匀分布随机地取一个点 (X,Y)，$S = \{(x,y) \in \mathbf{R}^2 : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1\}$. 考虑事件 A 和 B，$A = \{(x,y) \in S :\ |x-y| \le \frac{1}{2}\}$，$B = \{(x,y) \in S :\ y \ge x\}$。

(1) (4 分) 求 $P(A)$ 和 $P(B)$

(2) (4 分) 事件 A 与 B 是否独立？为什么？

七. (6 分) 一个服务站有张三和李四两个服务员。客人进入服务站后，以概率 p_1 和 p_2（$p_1 + p_2 = 1$）随机选择张三、李四办理业务。他们办理业务时间分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的指数分布。设客人在服务站内的办理业务的时间为 X，求随机变量 X 的概率密度函数。

八. (10 分) 两个元件 A 和 B 并联（至少有一个元件正常工作，系统就能正常工作）。设 X 和 Y 分别是元件 A 和元件 B 的寿命，其联合分布密度为 $f(x,y) = \frac{1}{4}(2y + 2 - x)$，其中 $0 < x < 2, 0 < y < 1$。

(1) (5 分) 该并联系统的寿命为 Z，求随机变量 Z 的概率密度函数。

(2) (3 分) 求元件 B 先失效的概率。

(3) (2 分) 求随机变量 Y 的边缘密度。

九. (6 分) Alice 和 Bob 玩扑克牌比赛，比赛包含多局，每局 Alice 赢的概率都是 p，各局之间是相互独立的。比赛规则是：谁先连赢两局，谁就赢得整个比赛，比赛也就此结束。已知 Alice 获胜，求第一局为 Alice 赢的概率。

十. (9 分) 随机变量 X 和 Y 相互独立，且都服从标准正态分布。

(1) (4 分) $Z = X^2$ 的概率密度函数。

(2) (5 分) 记随机变量 W 为以 $(0,0)$ 圆心, 经过 (X,Y) 的圆的面积。求 W 的概率分布函数（3 分）和概率密度函数（2 分）。